第 9 节　正弦定理与余弦定理的综合应用

（时间：60 分钟，满分：89 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 在△ABC 中，$BC=8$，$AC=10$，$\cos\angle BAC=\frac{3}{5}$，则△$ABC$ 的面积为（　　）

A. 6　　B. 8

C. 24　　D. 48

2.（2026·安徽宿州模拟）△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，△ABC 的面积为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$，且 $b=1$，$C=\frac{\pi}{3}$，则边 $c=$（　　）

A. $\sqrt{7}$　　B. 3

C. 7　　D. $\sqrt{13}$

3. 在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a=c-1$，$b=c+1$，若△ABC 为钝角三角形，则 c 的取值范围为（　　）

A.（2，4）　　B.（1，3）

C.（0，3）　　D.（3，4）

4. 在△ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a^2=3(b+c)$，$A=\frac{\pi}{3}$，则△ABC 周长的最大值为（　　）

A. 6　　B. 12

C. 18　　D. 24

5.（2026·江西部分学校联考）在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 若 $\cos B=\frac{1}{4}$，且△ABC 的周长和面积分别是 10 和 $2\sqrt{15}$，则 $b=$（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 3

C. 5　　D. $2\sqrt{2}$

6.〔多选〕在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $B=\frac{\pi}{3}$，$b=4\sqrt{3}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 若 $A=\frac{\pi}{4}$，则 $a=4\sqrt{2}$

B. 若 $a=1$，则 $c=\frac{7+3\sqrt{5}}{2}$

C. △ABC 周长的最大值为 $12\sqrt{3}$

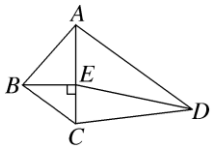
D. △ABC 面积的最大值为 $12\sqrt{3}$

7. 在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，已知 $A=60°$，$b+c=6$，且△ABC 的面积为 $2\sqrt{3}$，则△ABC 内切圆的半径为_____.

8. 在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a^2+4b^2=6c^2$，则$\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B}$的最小值为_____.

9.（2026·山西太原调研）在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos^2 C-\cos^2 B+\sin^2 A=\sin A\sin B=\frac{1}{2}$，且△$ABC$ 的面积为$\sqrt{3}$，则边 c 的值为_____.

10.（13 分）如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$BC=\sqrt{3}$，$BE\perp AC$ 于点 E，$BE=\sqrt{2}$，且△ACD 的面积为△ABC 面积的 2 倍.



（1）求 $AD\cdot\sin\angle DAC$ 的值；

（2）当 $CD=3$ 时，求线段 DE 的长.

11.（15 分）在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且满足$\frac{a}{\cos A}=\frac{\sqrt{3}b}{\sin B}$.

（1）求角 A；

（2）若 $a=2$，求△ABC 面积的最大值.

12.（15 分）（2026·贵州贵阳模拟）已知△ABC 的内角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，且满足 $\cos C=\frac{c-c\cos A}{a}$.

（1）证明：△ABC 为等腰三角形；

（2）若△ABC 的外接圆直径为 1，试求△ABC 周长的取值范围